

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng thể

3.1.1 Loại thiết kế

Luận án sử dụng **thiết kế kết hợp tổng hợp và thực nghiệm (mixed synthesis-empirical design)** gồm hai giai đoạn bổ sung cho nhau. Giai đoạn thứ nhất là phân tích tổng hợp các nghiên cứu để trả lời RQ1; giai đoạn thứ hai là phân tích thực nghiệm doanh nghiệp đa quốc gia để trả lời RQ2-RQ4. Hai giai đoạn đối thoại hai chiều: phân tích tổng hợp cung cấp nền tảng và gợi ý các yếu tố điều tiết cần kiểm định, còn phân tích thực nghiệm cung cấp bằng chứng bổ sung về bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương.

Cơ sở kế thừa: Thiết kế kết hợp giữa phân tích tổng hợp và dữ liệu sơ cấp đã được áp dụng trong quản trị chiến lược và kinh doanh quốc tế (Borenstein et al., 2009; Hunter & Schmidt, 2004; Combs et al., 2011).

Đóng góp mới: Áp dụng thiết kế kết hợp cho một luận án duy nhất về quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả hoạt động trong bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương với **47 nền kinh tế** là thiết kế hiếm gặp; đa số các luận án kinh doanh quốc tế chỉ thực hiện một trong hai giai đoạn. Quy mô 47 nước/101.185 doanh nghiệp là phạm vi địa lý lớn nhất từng có cho khu vực, mở rộng từ mẫu gộp 17 nước trong Do và Phan (2026a).

3.1.2 Quy trình nghiên cứu

Quy trình đi theo sáu bước: (i) xác định khoảng trống nghiên cứu từ tổng quan và các phân tích tổng hợp trước đây; (ii) xây dựng khung lý thuyết tích hợp đa tầng và hệ giả thuyết H1-H6; (iii) tiến hành phân tích tổng hợp cập nhật 1982-2026; (iv) thu thập và chuẩn hóa dữ liệu WBES cho **47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** sau khi hòa hợp ba thể hệ lược đồ dữ liệu (PICS3, Standardized, BREADY/BEE); (v) ước lượng mô hình thực nghiệm theo bối cảnh quốc gia và đa quốc gia; (vi) kiểm định độ vững và tích hợp kết quả để đóng góp lý thuyết.

3.2 Giai đoạn 1: Phân tích tổng hợp 1982-2026

3.2.1 Cơ sở kế thừa

Phân tích tổng hợp trong kinh doanh quốc tế đã được thiết lập vững chắc qua nhiều thập kỷ (Hunter & Schmidt, 2004; Borenstein et al., 2009). Phương pháp chuẩn bao gồm: xây dựng tiêu chí đưa vào theo PRISMA (Page et al., 2021), biến đổi hiệu ứng bằng Fisher's z , tính độ lớn hiệu ứng gộp theo hiệu ứng ngẫu nhiên, kiểm định tính không đồng nhất bằng Q -test và I^2 , và đánh giá thiên lệch công bố bằng Egger và Begg-Mazumdar (Egger et al., 1997; Begg & Mazumdar, 1994). Các phân tích tổng hợp trước đây về quan hệ I-P (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022; Arte & Larimo, 2022) cung cấp quy trình mẫu mà luận án kế thừa và cập nhật.

3.2.2 Đóng góp mới/điều chỉnh

- **Mở rộng phạm vi thời gian:** từ 1977-2022 (bài ICBEF 2025) sang **1982-2026**, bổ sung các nghiên cứu 2023-2026 liên quan đến chuyển đổi số và doanh nghiệp đa quốc gia từ nền kinh tế mới nổi (EMNE).
- **Mở rộng phạm vi biến điều tiết:** thêm cụm biến điều tiết về áp dụng số và 6 chế độ con ICRV, vốn chưa được xem xét đầy đủ trong các phân tích tổng hợp trước.
- **Mẫu gộp hiện tại:** $K=288$ độ lớn hiệu ứng / $k=238$ nghiên cứu (mốc nền trước khi tìm kiếm chính thức trên WoS và Scopus); mục tiêu sau tìm kiếm chính thức: $k \geq \$250$, tăng so với bản nền ICBEF 2025 ($K=200$ / $k=113$).
- **Phân nhóm theo châu Á và Thái Bình Dương:** tách riêng nhóm nghiên cứu về doanh nghiệp châu Á và Thái Bình Dương để cung cấp mốc nền trực tiếp cho giai đoạn thực nghiệm, đối chiếu với mẫu gộp 17 nước trong Do và Phan (2026a).

3.2.3 Quy trình PRISMA

Bốn bước Nhận diện, Sàng lọc, Đủ điều kiện và Đưa vào theo hướng dẫn PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Tiêu chí đưa vào: nghiên cứu thực nghiệm ở cấp doanh nghiệp, có đo lường quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động, có đủ thống kê để tính độ lớn hiệu ứng (Pearson r , β , thống kê t).

3.3 Giai đoạn 2: Phân tích thực nghiệm đa quốc gia

3.3.1 Nguồn dữ liệu

Luận án sử dụng bộ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys) cho **47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** trong giai đoạn **2009-2025** (101.185 doanh nghiệp, 108 cặp quốc gia $\times$ năm, 14 mốc khảo sát) (World Bank, n.d., 2019, 2023, 2026). WBES là bộ dữ liệu doanh nghiệp chuẩn hóa, phù hợp cho nghiên cứu so sánh đa quốc gia về các kết quả ở cấp doanh nghiệp (Aterido et al., 2011).

Cơ sở kế thừa: WBES đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh doanh quốc tế về thị trường mới nổi (Ayyagari et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018; Chen & Meng, 2022), đồng thời đã được sử dụng trong bài nghiên cứu thực trạng châu Á mới nổi với 17 nền kinh tế và ~40.633 quan sát doanh nghiệp (Do & Phan, 2026a).

Đóng góp mới: mở rộng quy mô từ 17 sang **47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương**, với 6 chế độ con ICRV (Tiên tiến đổi mới, Tiên tiến dựa vào tài nguyên, Thu nhập trung bình cao, Mới nổi, Cận biên, Quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương). Quy mô này là lớn nhất cho khu vực trong các nghiên cứu về quan hệ I-P, gồm cả trường hợp biên là các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (9 nước, $n=1.469$, mẫu phân tích sau khi lọc dữ liệu khuyết) cho phép kiểm định gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty; Do & Phan, 2026b).

Ghi chú về trọng số khảo sát: WBES cung cấp trọng số khảo sát để đại diện cho tổng thể doanh nghiệp trong từng quốc gia. Tuy nhiên, luận án *không áp dụng trọng số khảo sát* trong ước lượng mô hình hồi quy vì ba lý do: (1) Mục tiêu của luận án là kiểm định cơ chế lý thuyết chứ không phải ước lượng mô tả đại diện tổng thể, trong bối cảnh này, không áp dụng trọng số là thực hành chuẩn trong các nghiên cứu kinh doanh quốc tế sử dụng WBES (Aterido et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018); (2) Hiệu ứng cố định ở cấp quốc gia–năm đã kiểm soát đặc điểm cấu trúc của từng sóng khảo sát; (3) Việc áp dụng trọng số có thể làm sai lệch ước lượng khi mẫu được gộp chung từ nhiều quốc gia có quy mô tổng thể doanh nghiệp khác nhau nhiều bậc (ví dụ: Trung Quốc ~100 triệu so với Tonga ~500 doanh nghiệp). Phân tích độ nhạy có áp dụng trọng số khảo sát cho từng quốc gia riêng lẻ (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc) không thay đổi hướng hoặc mức độ ý nghĩa của các hệ số chính (xem Mục 3.5).

3.3.2 Đo lường biến phụ thuộc, Hiệu quả hoạt động

Biến chính: Năng suất lao động, đo bằng $\ln(\text{doanh thu năm}/\text{lao động toàn thời gian thường xuyên})$

Cơ sở kế thừa: Năng suất lao động được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu WBES và trong các nghiên cứu về năng suất doanh nghiệp (Bloom et al., 2012; Hsieh & Klenow, 2009). Chỉ tiêu này đã được vận hành hóa thành công trong bài thực trạng châu Á mới nổi (Do & Phan, 2026a).

Lập luận chọn: WBES không phải bộ báo cáo tài chính đầy đủ, nên năng suất lao động phù hợp hơn ROA/ROE/ROS trong bối cảnh đa quốc gia. Ngoài ra, năng suất lao động có tính so sánh xuyên quốc gia cao hơn do không bị ảnh hưởng bởi chuẩn mực kế toán khác biệt (Combs et al., 2005; Richard et al., 2009).

Biến kiểm định độ vững: ROS, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lao động, $\ln(\text{doanh thu năm})$.

Đóng góp mới: lập luận rõ ràng rằng hiệu quả hoạt động là khái niệm đa chiều và việc lựa chọn thước đo phải phù hợp với bối cảnh dữ liệu (xem 02_theoretical_framework_vi.md).

3.3.3 Đo lường biến độc lập, Quốc tế hóa

Biến chính: tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (Foreign Sales to Total Sales, FSTS). Mô hình có cả $FSTS$, $FSTS^2$ và $FSTS^3$ để kiểm định phi tuyến dạng S và dạng bậc ba.

Cơ sở kế thừa: FSTS là thước đo quốc tế hóa phổ biến nhất trong các nghiên cứu I-P (Sullivan, 1994; Hitt et al., 2006). Việc bổ sung $FSTS^2$ để kiểm định phi tuyến đã được áp dụng trong Lu và Beamish (2004), Contractor et al. (2003), và Hitt et al. (1997). Đặc tả bậc ba được Do và Phan (2026b) xác nhận có ý nghĩa thống kê ở Trung Quốc với điểm uốn $\sim 47,8\%$ FSTS, làm mốc nền cho việc kiểm định mở rộng trong luận án.

3.3.4 Đo lường biến điều tiết

Các khái niệm số hóa (TCI và DAI) Luận án phân biệt rõ hai khái niệm:

- **Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI):** chiều sâu năng lực công nghệ, tổng hợp từ cấp phép công nghệ nước ngoài, chi tiêu R&D, đổi mới sản phẩm và chứng nhận chất lượng.
- **Chỉ số áp dụng số (Digital Adoption Index, DAI):** mức độ áp dụng số ở bề mặt, tổng hợp từ website, email, bán hàng trực tuyến (DAI_thin) hoặc bổ sung thanh toán điện tử và nhà cung ứng điện tử (DAI_rich).

Nguyên tắc không chồng lấn: TCI và DAI không chia sẻ thành phần nào để bảo đảm tính thuần nhất khái niệm. Đặc biệt, cấp phép công nghệ nước ngoài thuộc TCI chứ không đồng thời tính vào DAI.

Cơ sở kế thừa: Bhandari et al. (2023) phân biệt số hóa, quốc tế hóa và năng lực theo logic điều phối nguồn lực; Verhoef et al. (2021) phân biệt ba cấp độ (số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, chuyển đổi số). Khuôn mẫu “hiệu ứng lá chắn số” được Do và Phan (2026a) phát hiện trên 17 nước châu Á mới nổi.

Đóng góp mới: Đưa ra **quy trình hòa hợp đo lường** trong bối cảnh WBES, đảm bảo tính thuần nhất khái niệm ở 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, với quy trình hòa hợp ba thể hệ lược đồ dữ liệu. Phân tách TCI và DAI dựa theo: (i) Bharadwaj et al. (2013), năng lực CNTT và chiến lược kinh doanh số có mạng lưới quan hệ khái niệm khác nhau; (ii) phân tầng ba cấp của Verhoef et al. (2021): số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, chuyển đổi số; (iii) truyền thống Lall (1992) và Cohen & Levinthal (1990) coi năng lực công nghệ là chiều sâu năng lực nội tại (năng lực hấp thụ), khác về bản chất với áp dụng số ở giao diện ngoại tại; (iv) logic điều phối nguồn lực của Bhandari et al. (2023) cho quan hệ I-P; và (v) bốn tiêu chí của chỉ số tổng hợp dạng cấu thành theo Coltman et al. (2008), đảm bảo TCI và DAI là hai chỉ số tổng hợp độc lập.

Biến thể chế **Biến chính:** chỉ số rào cản kinh doanh (tổng hợp từ các câu hỏi WBES về rào cản), biến đại diện quản trị cấp quốc gia, chỉ số pháp quyền WGI (Kaufmann et al., 2011), 6 chế độ con ICRV (phân loại mở rộng từ Khanna & Palepu, 2010).

Cơ sở kế thừa: Khanna và Palepu (2010) với khoảng trống thể chế; North (1990) với phân tích thể chế; Marano et al. (2016) với bằng chứng từ phân tích tổng hợp về các biến điều tiết thể chế.

Đặc điểm nhà quản trị cấp cao (kiểm soát quản trị nội sinh H4) **Biến kiểm soát:** kinh nghiệm nhà quản trị cấp cao (số năm), học vấn nhà quản trị cấp cao, giới tính nhà quản trị cấp cao (nữ/nam). Ba biến này được đưa vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh, ở dạng số hạng chính nâng mặt bằng hiệu quả, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm định hình độ cong của đường quan hệ I-P. Để bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế × Công nghệ, các đặc điểm nhà quản trị (kinh nghiệm, học vấn, giới tính) được đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm của đường cong I-P; ký hiệu H4 được giữ nguyên để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc). Số hạng tương tác với FSTS chỉ được báo cáo như chẩn đoán phụ trợ, không phải bằng chứng điều tiết trọng tâm.

Cơ sở kế thừa: Hambrick và Mason (1984), Hambrick (2007), Hsu et al. (2013), Post và Byron (2015).

Điều kiện sử dụng: chỉ trong tập con có đủ dữ liệu; nếu thiếu, đưa vào phần kiểm định độ vững chứ không bắt buộc trong mô hình chính.

3.3.5 Biến kiểm soát

ln số lao động, tuổi doanh nghiệp, biến giả sở hữu nước ngoài, biến giả ngành, hiệu ứng cố định quốc gia, hiệu ứng cố định năm.

Cơ sở kế thừa: chuẩn trong nghiên cứu WBES và kinh doanh quốc tế (Aterido et al., 2011; Ayyagari et al., 2011).

3.4 Mô hình phân tích

3.4.1 Mô hình phân tích tổng hợp

Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên dựa trên Fisher's z :

$$z_i = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + r_i}{1 - r_i} \right)$$

với r_i là độ lớn hiệu ứng của nghiên cứu i . Độ lớn hiệu ứng gộp tính theo trọng số nghịch đảo phương sai (Borenstein et al., 2009).

Tính không đồng nhất đo bằng Q -test và I^2 (Higgins et al., 2003). Phân tích phân nhóm và hồi quy tổng hợp để kiểm định các biến điều tiết.

Cơ sở kế thừa: chuẩn phân tích tổng hợp trong quản trị chiến lược (Combs et al., 2011; Aguinis et al., 2011).

3.4.2 Mô hình thực nghiệm: Tuyến tính cơ bản

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với $\mathbf{X}_i$ là véc-tơ các biến kiểm soát.

3.4.3 Mô hình phi tuyến (H1)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Nếu $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$, quan hệ chữ U ngược được xác nhận. Điểm uốn tính theo $-\beta_1/(2\beta_2)$.

Đối với Trung Quốc, mô hình mở rộng bậc ba theo đặc tả đã được công bố:

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 FSTS_i^3 + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Cơ sở kế thừa: Lu và Beamish (2004), Hitt et al. (1997), Contractor et al. (2003); Do và Phan (2026b) cho đặc tả bậc ba ở Trung Quốc với điểm uốn $\sim 47,8\%$ FSTS.

Kiểm định U của Lind-Mehlum (Lind & Mehlum, 2010; Haans et al., 2016) để xác nhận chặt chẽ chữ U ngược: kiểm định độ dốc dương ở bên trái và độ dốc âm ở bên phải của miền $FSTS$.

3.4.4 Mô hình điều tiết (H2-H6)

Tương tác hai chiều (H2, H3)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 M_i + \beta_4 (FSTS_i \times M_i) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times M_i) + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với M_i là biến điều tiết (TCI hoặc DAI).

Tương tác ba chiều (tổng hợp)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 D_i + \beta_4 I_i + \beta_5 M_i + \sum \text{interactions} + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với D = số hóa (DAI), I = thể chế (ICRV) là hai nhân tố điều tiết trọng tâm, và M = đặc điểm nhà quản trị được đưa vào như khối kiểm soát quản trị nội sinh.

Cơ sở kế thừa: chuẩn về điều tiết trong quản trị chiến lược (Aiken & West, 1991; Dawson, 2014).

Đóng góp mới: điều tiết trọng tâm số hóa $\times$ thể chế (DAI $\times$ ICRV) trong bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương với 47 nước chưa được kiểm định trước đây, với đặc điểm nhà quản trị giữ vai trò kiểm soát quản trị nội sinh nhằm bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ.

3.4.5 Mô hình tính không đồng nhất theo thời gian (H6)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 Y_{2024,i} + \beta_4 (FSTS_i \times Y_{2024,i}) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times Y_{2024,i})$$

Nếu β_4 hoặc β_5 có ý nghĩa, hình dạng đường quan hệ đã dịch chuyển giữa hai mốc thời gian.

Cơ sở kế thừa: Wu et al. (2022) với diễn tiến hai mươi năm; Xiao et al. (2013) với các điều kiện bối cảnh riêng của Trung Quốc; Do và Phan (2026b) làm mốc nền bậc ba 2012.

Đóng góp mới: áp dụng cho Trung Quốc 2012 và 2024 để kiểm định tính ổn định của điểm uốn bậc ba (~47,8% FSTS) sau hơn một thập kỷ chuyển đổi số.

3.4.5.1 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 3 (Việt Nam, WBES 2009/2015/2023)

Nghiên cứu 3 sử dụng chuỗi mô hình lồng nhau M0-M8 ước lượng riêng theo từng sóng khảo sát (2009, 2015, 2023) và mẫu gộp. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it** = lnLP_it: log năng suất lao động (ln doanh thu PPP / lao động thường xuyên)
- **CDDXK_c_it** = FSTS_c_it: cường độ xuất khẩu điều chỉnh trung bình trong sóng (mean-centred)
- ****CDDXK_c_it**** = FSTS_c_it²: bình phương cường độ xuất khẩu điều chỉnh
- **NLCN_z_it** = TCI_z_it: năng lực công nghệ (chuẩn hoá z trong sóng)
- **CSS_z_it** = DAI_z_it: chỉ số số hoá cơ sở, Tier-1 (chuẩn hoá z trong sóng)
- **lnLD, TuoiDN, SoHuuNuocNgoai**: kiểm soát quy mô, tuổi, sở hữu
- **δ_s** : hiệu ứng cố định ngành (ISIC 1 chữ số); **λ_t** : hiệu ứng cố định sóng (chỉ mẫu gộp)

M0, Mô hình cơ sở (biến kiểm soát):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNN_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M1, Quốc tế hoá tuyến tính:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M2, Quốc tế hoá phi tuyến (kiểm định H1, chữ U ngược):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \beta_2 CDDXK_{c_{it}}^2 + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

H1: $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$; điểm quay $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2)$, xác nhận bởi kiểm định Lind-Mehlum (2010).

M3, Điều tiết NLCN (kiểm định H2):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M4, Điều tiết CSS/DAI (H4 thăm dò):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z + \beta_4 (CDDXK_c \times CSS_z) + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M5, NLCN trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M6, CSS/DAI trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M7, Cả hai trực tiếp, không tương tác:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M8, Mô hình đầy đủ (trực tiếp + điều tiết CSS):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \beta_5 (CDDXK_c \times CSS_z) + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

Tất cả mô hình đều ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững HC1. Hiệu ứng cố định sóng λ_t chỉ áp dụng trong mô hình mẫu gộp. Mô hình được ước lượng riêng cho 3 sóng và mẫu gộp ($N = 989 / 956 / 1.013 / 2.958$).

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 3 (Việt Nam):

Ký hiệu	Biến WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	ln(d2 / l1): ln(doanh thu PPP / lao động thường xuyên)	Biến phụ thuộc
CDDXK	d3c	d3c / 100: cường độ xuất khẩu trực tiếp (0-1)	Biến độc lập
CDDXK_c	d3c	CDDXK – trung bình sóng: chuẩn hoá điều chỉnh	Biến độc lập (centred)
CDDXK _c ²	d3c	CDDXK_c bình phương: hạng phi tuyến	Kiểm định chữ U ngược (H1)
NLCN_z	b8, e6	z-std trong sóng của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁): chứng chỉ chất lượng + công nghệ ngoại	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b	z-std trong sóng của c22b ₀₁ : hiện diện website	Số hoá Tier-1 (H4 thăm dò)
lnLD	l1	ln(l1): log số lao động thường xuyên	Kiểm soát: quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5: số năm hoạt động	Kiểm soát: tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0: có vốn nước ngoài	Kiểm soát: hình thức sở hữu
δ_s	a4b / a4a	ngành 1-chữ số ISIC (a4b cho 2009/2015; a4a cho 2023)	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	sóng	chỉ báo sóng khảo sát (chỉ mẫu gộp)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

3.4.5.2 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 4 (Singapore, WBES 2023)

Nghiên cứu 4 sử dụng dữ liệu mặt cắt ngang WBES Singapore 2023 (N = 623). Thiết kế đơn sóng, không có thành phần λ_t . Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_i** = lnLP_i: log năng suất lao động (ln doanh thu PPP / lao động thường xuyên)
- **CDDXK_i** = FSTS_i: cường độ xuất khẩu trực tiếp (d3c / 100)
- **CDDXK_c_i** = FSTS_c_i: CDDXK trung bình mẫu; $CDDXK_c^2$ là bình phương
- **NLCN_z_i** = TCI_z_i: năng lực công nghệ, z-std của trung bình($b8_{01}$, $e6_{01}$)
- **CSS_z_i** = DAI_z_i: chỉ số số hoá **Tier-1+2**, z-std của trung bình($c22b_{01}$, $k33_{01}$, $k38_{01}$); khác phân tích Việt Nam ở chỗ bao gồm thanh toán điện tử hai chiều (Tier-2)
- **lnLD_i**, **TuoiDN_i**, **SoHuuNN_i**: biến kiểm soát tương tự phân tích Việt Nam
- **δ_s** : hiệu ứng cố định ngành (ISIC 1 chữ số)
- **IMR_i** = nghịch đảo tỷ lệ Mills từ mô hình probit tham gia xuất khẩu (kiểm tra độ nhạy Heckman)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0-M5:

M0 (Cơ sở): $\ln NSLD_i = \alpha + \gamma_1 \ln LD_i + \gamma_2 TuoiDN_i + \gamma_3 SoHuuNN_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\ln NSLD_i = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_i + \gamma, X_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\ln NSLD_i = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_i + \beta_2 CDDXK_c_i^2 + \gamma, X_i + \delta_s + \varepsilon_i$ H1: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$; $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2)$ + trung bình mẫu $\approx 82\%$ FSTS [CI bootstrap [53%, 253%]] Lưu ý: Lind-Mehlum p = 0,303, không bác bỏ tuyến tính trong phạm vi dữ liệu quan sát; đây là kết quả thông tin tích cực theo khung bão hòa (saturation framework)

M3 (+ NLCN, H1-TCI trực tiếp): $\ln NSLD_i = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \gamma, X + \delta_s + \varepsilon$

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln NSLD_i = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \gamma, X + \delta_s + \varepsilon$

M5 (Mô hình đầy đủ, kiểm định H3): $\ln NSLD_i = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \beta_5 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_6 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) + \gamma, X + \delta_s + \varepsilon$ H3: $\beta_6 > 0$, DAI khuếch đại lợi nhuận I-P ở cường độ xuất khẩu cao (cơ chế nền tảng phối hợp; Stallkamp & Schotter, 2021) Kết quả: $\beta_6 = +3,119$ (p = 0,005) trong mẫu đầy đủ; β_6

= +2,821 ($p = 0,003$, F-test) trong mẫu chỉ xuất khẩu ($N = 84$, lưu ý: công suất thống kê $\approx 16\%$)

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 4 (Singapore):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	FSTS – mean(FSTS): centred	Biến độc lập
$CDDXK_c^2$	d3c	CDDXK_c bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_z	b8, e6	z-std của TB($b8_{01}$, $e6_{01}$)	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b, k33, k38	z-std của TB($c22b_{01}$, $k33_{01}$, $k38_{01}$), Tier-1+2	Số hoá Tier-1+2 (H3)
lnLD	l1	$\ln(l1)$	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu $b2b > 0$	Hình thức sở hữu
IMR	probit selection	Nghịch đảo tỷ lệ Mills (kiểm tra Heckman)	Kiểm soát chọn lựa tham gia xuất khẩu
δ_s	a4b	Sector FE (ISIC 1-chữ số)	Hiệu ứng cố định ngành

3.4.5.3 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 5 (Trung Quốc, WBES 2012 và 2024)

Nghiên cứu 5 sử dụng hai sóng WBES Trung Quốc (2012: $N = 2.610$; 2024: $N = 1.934$; mẫu gộp $N = 4.544$). Thiết kế đa sóng không phải panel (217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng tạo thành nhóm lõi, được sử dụng cho sai số chuẩn vững theo cụm). Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it** = lnLP_it: log năng suất lao động (biến phụ thuộc)
- **CDDXK_c_it** = FSTS_c_it: cường độ xuất khẩu centred theo trung bình sóng

- **NLCN_z_it** = TCI_full_z_it: năng lực công nghệ toàn diện, z-std của TB(b8₀₁, e6₀₁, b4₀₁, b7a₀₁); mở rộng hơn phân tích Việt Nam
- **CSS_z_it** = DAI_core_it: chỉ số số hoá cơ bản, chỉ c22b₀₁ (Tier-1 mỏng, đơn biến nhị phân)
- **lnLD_it, TuoiDN_it, SoHuuNN_it**: biến kiểm soát
- **δ_s**: hiệu ứng cố định ngành; **λ_t**: hiệu ứng cố định sóng (chỉ mẫu gộp)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0-M6:

M0 (Cơ sở): $\ln\text{NSLD_it} = \alpha + \gamma_1 \ln\text{LD_it} + \gamma_2 \text{TuoiDN_it} + \gamma_3 \text{SoHuuNN_it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\ln\text{NSLD_it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c_it} + \gamma, X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\ln\text{NSLD_it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c_it} + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \gamma, X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$ H1: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$; TP* = $-\beta_1/(2\beta_2)$, điểm uốn 49,4% (2012), 47,2% (2024), và 48,8% (mẫu gộp) Kiểm định ổn định cấu trúc: Paternoster (1998) z-test: $z(\text{FSTS}) = +0,82$ (p = 0,412); $z(\text{FSTS}^2) = -0,61$ (p = 0,545), không bác bỏ bình đẳng hệ số giữa hai sóng

M3 (+ NLCN trực tiếp, H2 level-shift): $\ln\text{NSLD_it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c} + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN_z} + \gamma, X + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon$ Kết quả: $\beta_3 = +0,28$ (2012, p < 0,001), +0,43 (2024, p < 0,001), TCI là “bộ tăng mức”, không điều tiết độ cong

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln\text{NSLD_it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c} + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN_z} + \beta_4 \text{CSS_z} + \gamma, X + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon$

M5 (Kiểm định ổn định xuyên sóng, H2b): Ước lượng M2 riêng biệt cho 2012 và 2024, sau đó áp dụng: $z = \frac{\hat{\beta}_{1,2012} - \hat{\beta}_{1,2024}}{\sqrt{SE_{1,2012}^2 + SE_{1,2024}^2}}$ (Paternoster et al., 1998), tương tự cho β_2 (FSTS²)

M6 (Điều tiết ba chiều, kiểm định H3/H4a/H4b): $\ln\text{NSLD_it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK_c} + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN_z} + \beta_4 \text{CSS_z} + \beta_5(\text{CDDXK_c} \times \text{NLCN_z}) + \beta_6(\text{CDDXK}_c^2 \times \text{NLCN_z}) + \beta_7(\text{CDDXK_c} \times \text{wave}) + \beta_8(\text{CDDXK}_c^2 \times \text{wave}) + \gamma, X + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon$ F-tests: F1 (dịch chuyển độ cong xuyên sóng), F2 (điều tiết năng lực), F3 (dịch chuyển điều kiện) Kết quả: F2 = 3,26 (p = 0,039, không qua Bonferroni $\alpha^* = 0,017$), H4b (không điều tiết năng lực–độ cong) được chấp nhận

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 5 (Trung Quốc):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	FSTS – mean_wave(FSTS)	Biến độc lập
$CDDXK_c^2$	d3c	CDDXK_c bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_z	b8, e6, b4, b7a	z-std của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁ , b4 ₀₁ , b7a ₀₁), TCI toàn diện	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b	c22b ₀₁ , Tier-1 đơn biến (nhị phân)	Số hoá Tier-1 mỏng (kiểm soát)
lnLD	l1	$\ln(l1)$	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0	Hình thức sở hữu
δ_s	ngành ISIC	hiệu ứng cố định ngành	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	sóng (2012/2024)	hiệu ứng cố định sóng (chỉ mẫu gộp)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

Ghi chú: 217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng (nhóm lỗi xuất hiện hai sóng) tạo thêm nhận dạng biến thiên trong mẫu, trong khi sai số chuẩn gom cụm theo idstd xử lý tương quan nội nhóm. DAI Trung Quốc chỉ là Tier-1 đơn biến, không đủ để kiểm định CDCM; hàm ý chính sách và lý thuyết khác với phân tích Singapore (Tier-1+2).

3.4.5.4 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 7 (Đa quốc gia châu Á, WBES 2003-2025)

Nghiên cứu 7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, sử dụng dữ liệu WBES từ **45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** (98 cặp quốc gia × năm, 2003-2025). Mẫu phân tích toàn phần đạt N = 82.302 (M0-M2) đến N = 28.500 (M11 đầy đủ). Thiết kế OLS phân cấp với sai số chuẩn vững HC1, gom cụm theo quốc gia–năm. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it**: ln(năng suất lao động) = ln(doanh thu / lao động thường trực), biến phụ thuộc
- **CDDXK_c_it**: cường độ xuất khẩu điều chỉnh trung bình, $FSTS_c = (d3c/100) - \text{mean_pool}(FSTS)$
- ****CDDXK_c²_it****: CDDXK_c bình phương, kiểm định phi tuyến
- **NLCN_z_it**: năng lực công nghệ chuẩn hoá z, $TCI_z = z\text{-std}(b8, e6)$
- **CSS_z_it**: chỉ số số hoá chuẩn hoá z, $DAI_z = z\text{-std}(\text{website} + \text{thanh toán điện tử}, \text{Tier } 1+2: c22b/e1, k33)$
- **KNQLy_it**: kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành (năm, b7)
- **NQL_nu_it**: nhà quản trị cấp cao là nữ (nhị phân, b7a/b6a)
- **ICRV_j**: phân loại chế độ thể chế ICRV (số nguyên 1-6, từ Tiên tiến đến SIDS)
- **lnLD_it**: ln(lao động thường trực), kiểm soát quy mô doanh nghiệp
- **TuoiDN_it**: tuổi doanh nghiệp (năm_khảo_sát – b5)
- **SoHuuNN_it**: tỷ lệ sở hữu nước ngoài (b6a/100)
- **δ_ct**: hiệu ứng cố định quốc gia × năm (M5)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0-M11:

M0 (tuyến tính cơ sở):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \varepsilon_{it}$$

M2 (phi tuyến, kiểm định H1):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \varepsilon_{it}$$

$$TP^* = -\beta_1 / (2\beta_2); \quad \text{Lind-Mehlum } p < ,001 \Rightarrow TP \approx 36\%$$

M3 (M2 + kiểm soát cơ bản):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \varepsilon_{it}$$

M5 (M3 + hiệu ứng cố định quốc gia–năm, kiểm định vững mạnh nhất):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_{ct} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Adj}R^2 = ,671; \quad TP \approx 39,5\%$$

M7 (M3 + điều tiết NLCN, kiểm định H2):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z$$

$$+\beta_4(CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_5(CDDXK_c^2 \times NLCN_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

M8 (M7 + điều tiết CSS, kiểm định H3):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z$$

$$+\beta_7(CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8(CDDXK_c^2 \times CSS_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

H3: $\hat{\beta}_7 < 0$ ($p < ,001$); $\hat{\beta}_8 > 0$ ($p < ,01$) $\rightarrow$ DAI nén sườn tăng, giảm nhẹ sườn giảm

M9 (M8 + đặc điểm nhà quản lý như kiểm soát quản trị nội sinh H4):

$$+\beta_9 KNQLy + \beta_{10} NQL_nu + \beta_{11}(CDDXK_c \times KNQLy) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

$\hat{\beta}_{10} = +0,202^{***}$ (nhà quản trị cấp cao là nữ: hiệu ứng nâng mặt bằng, lợi thế hiệu quả 22% xuyt

Số hạng β_9, β_{10} là kiểm soát mức; số hạng tương tác β_{11} chỉ là chẩn đoán phụ trợ, không phải bằ

M10 (M3 + điều tiết ICRV, kiểm định H5):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_{11} ICRV_j$$

$$+\beta_{12}(CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13}(CDDXK_c^2 \times ICRV) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

H5: $|\beta_2|$ (độ cong) tăng khi ICRV tăng (thế chế yếu hơn): $CDDXK_c^2 \times ICRV < 0$; điểm uốn

M11 (full three-way, kiểm định H7-phân tích đa quốc gia):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z + \beta_{11} ICRV$$

$$+\beta_7(CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8(CDDXK_c^2 \times CSS_z)$$

$$+\beta_{12}(CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13}(CDDXK_c^2 \times ICRV)$$

$$+\beta_{14}(CDDXK_c \times CSS_z \times ICRV) + \beta_9 KNQLy + \beta_{10} NQL_nu + \gamma \cdot X + \delta_{ct} + \varepsilon$$

DAI $\times$ ICRV: $p = ,049^*$; three-way NS; $TP = 25,7\%$, LM $p = ,026$

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 7 (đa quốc gia)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2/n3, l1	ln(doanh thu/lao động)	Biến phụ thuộc

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
CDDXK_c	d3c	(d3c/100) – mean_pool(FSTS): centred	Biến độc lập (I)
CDDXK _c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	I, phi tuyến
NLCN_z	b8, e6	z-std(cert chất lượng + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ
CSS_z	c22b/e1, k33	z-std(website + thanh toán điện tử): Tier 1+2	Số hoá (DAI)
KNQLy	b7	năm kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành	Quản trị
NQL_nu	b7a/b6a	1 nếu nhà quản trị cấp cao là nữ	Quản trị
ICRV	phân loại	số nguyên 1-6 (Tiên tiến đổi mới đến SIDS)	Thể chế
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Kiểm soát (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_khảo_sát – b5	Kiểm soát (tuổi DN)
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0-1)	Kiểm soát (sở hữu)
δ_ct	-	hiệu ứng cố định quốc gia × năm	Hiệu ứng cố định

Ghi chú: Mẫu phân tích giảm dần từ N = 82.302 (M2), 36.772 (M3, thêm kiểm soát), 28.500 (M11, thêm nhà quản trị + ICRV + tương tác ba chiều). DAI phân tích đa quốc gia là Tier 1+2 khi k33 có mặt, chỉ Tier-1 khi thiếu, khác với phân tích Việt Nam (chỉ Tier-1) và đồng nhất với phân tích Singapore (Tier-1+2). ICRV là biến điều tiết liên tục (số nguyên), không phải biến giả, nhằm giữ N đủ lớn trong M10-M11.

3.4.5.5 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 8: Quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (N = 1.469, Nhóm VI)

Nghiên cứu 8 phân tích mẫu gồm N = **1.469 doanh nghiệp** tại **9 nền kinh tế quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (Pacific SIDS)** (Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, Comoros) từ các sóng WBES 2009-2025. Đây là nhóm thể chế ICRV Nhóm VI, cấp thấp nhất trong phân loại 6 chế độ, đặc trưng bởi thị trường nội địa cực nhỏ, chi phí thương mại cao và hỗ trợ thể chế yếu. Trong tổng mẫu, chỉ **187 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu** (12,7%), phản ánh cấu trúc thị trường đảo nhỏ.

Phát hiện trọng tâm: **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)**, mối quan hệ quốc tế hóa-hiệu quả là **đơn điệu âm** tại Nhóm VI, trái ngược với hình chữ U ngược được quan sát ở phân tích Việt Nam-phân tích đa quốc gia. Lind-Mehlum U-test không bác bỏ đơn điệu ($p > .10$), xác nhận không có điểm quay.

Ký hiệu biến (đối chiếu tiếng Việt và mã WBES):

Ký hiệu	Tên tiếng Việt	Mã WBES	Cách tính
lnNSLD	Log năng suất lao động	d2, l1	ln(doanh thu PPP / lao động thường trực)
CDDXK_c	Cường độ xuất khẩu (điều chỉnh)	d3c	(d3c/100) – mean_wave(FSTS): centred theo sóng
CDDXK _c ²	CDDXK_c bình phương	d3c	CDDXK_c × CDDXK_c
NLCN_z	Năng lực công nghệ	b8, e6	z-std(trung bình cert chất lượng + CN nước ngoài)
CSS_z	Chỉ số số hoá (Tier-1)	c22b	z-std(website nhị phân): chỉ Tier-1, không phải năng lực số động
lnLD	Log quy mô lao động	l1	ln(lao động thường trực)
TuoiDN	Tuổi doanh nghiệp	b5	năm_khảo_sát – b5
SoHuuNN	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	b6a	tỷ lệ 0-1
δ_c	Hiệu ứng cố định quốc gia	a3b	biến giả theo quốc gia

Ký hiệu	Tên tiếng Việt	Mã WBES	Cách tính
λ_t	Hiệu ứng cố định sóng	wave	biến giả theo sóng điều tra

Ghi chú: *CSS_z* (DAI) là proxy tỉnh Tier-1 (website nhị phân c22b). WBES không thu thập đủ thang đo cho số hoá động tại các đảo nhỏ, KHÔNG gọi là “năng lực số hoá động”.

Chuỗi mô hình M0-M3 (SIDS):

M0, Cơ sở (biến kiểm soát):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNN_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

M1, Kiểm định FIP (H1b): thêm cường độ xuất khẩu tuyến tính

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 = -0,404, p = ,032 \text{ (country+year FE, N = 1.469)} \Rightarrow \textbf{FIP xác nhận}$$

M2, Kiểm định phi tuyến: thêm $CDDXK_c^2$

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \beta_2 CDDXK_{c_{it}}^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 \text{ NS, } \beta_2 \text{ NS; Lind-Mehlum U-test NS} \Rightarrow \text{không có điểm quay, đơn điệu âm}$$

M3, Kiểm định năng lực điều tiết (H2 null cho SIDS):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \beta_2 CDDXK_{c_{it}}^2 + \beta_3 NLCN_{z_{it}} + \beta_4 CSS_{z_{it}} + \gamma \cdot X_{it}$$

$\beta_3 (NLCN_z) : p = ,495 \text{ NS}; \beta_4 (CSS_z) : p = ,402 \text{ NS} \Rightarrow H2 \text{ bị bác bỏ tại Nhóm VI}$

Phân tích độ vững:

Đặc tả	$\beta(\text{CDDXK_c})$	SE	p
M1 hiệu ứng cố định quốc gia+năm (N = 1.469)	-0,404	-	,032
Chỉ hiệu ứng cố định năm (không hiệu ứng cố định quốc gia)	-1,236	-	< ,001
Hai biến (không biến kiểm soát)	-1,596	-	< ,001
Chỉ doanh nghiệp xuất khẩu (N = 187)	-0,901	-	,027

Hệ số âm nhất quán qua 4 đặc tả xác nhận FIP không phải do thiên lệch chọn mẫu hay giá trị ngoại lai.

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 8 (quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	ln(doanh thu PPP / lao động)	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	(d3c/100) – mean_wave: centred	Biến độc lập (I)
$CDDXK_c^2$	d3c	CDDXK_c bình phương	I, kiểm định phi tuyến
NLCN_z	b8, e6	z-std(cert + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ
CSS_z	c22b	z-std(website nhị phân): chỉ Tier-1	Số hoá, proxy tỉnh
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Kiểm soát (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_KS – năm_thành_lập	Kiểm soát (tuổi DN)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Kiểm soát (sở hữu)
δ_c	a3b	hiệu ứng cố định quốc gia	Hiệu ứng cố định
λ_t	wave	hiệu ứng cố định sóng	Hiệu ứng cố định

Ghi chú: FIP là điều kiện biên (boundary condition) của mô hình chữ U ngược, áp dụng đặc thù tại ICRV Nhóm VI nơi 3 điều kiện cấu trúc bị vi phạm đồng thời: (1) không có thị trường nội địa đủ lớn, (2) chi phí thương mại không kiểm soát được, (3) hỗ trợ thể chế không đủ chức năng. DAI (CSS_z) Tier-1 only, WBES không thu thập thang đo đầy đủ cho số hoá động tại SIDS.

3.4.6 Sai số chuẩn

Tất cả các mô hình đều sử dụng sai số chuẩn vững HC1/HC3 (Long & Ervin, 2000; White, 1980) để xử lý phương sai sai số thay đổi. Đối với mẫu đa quốc gia, bổ sung sai số chuẩn gom cụm theo quốc gia.

3.5 Kiểm định độ vững

3.5.1 Thay đổi thước đo

- Biến phụ thuộc: thay $\ln(LP)$ bằng ROS, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lao động.
- Biến độc lập: thay FSTS bằng trạng thái xuất khẩu (nhị phân), số thị trường xuất khẩu.
- Biến điều tiết: thay DAI_thin bằng DAI_rich (cho tập con 2024+).

3.5.2 Mẫu phụ

Loại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ (<5 lao động); chỉ giữ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ giữ doanh nghiệp chế tạo; chỉ giữ doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0); phân nhóm theo 6 chế độ con ICRV.

3.5.3 Giá trị ngoại lai

Winsor hóa 1% và 5% đối với năng suất lao động và số lao động, áp dụng trong từng quốc gia–năm.

3.5.4 Đa cộng tuyến và phương sai sai số thay đổi

- VIF cho tất cả mô hình; ngưỡng VIF < 5 (Hair et al., 2019).
- Kiểm định Breusch-Pagan (Breusch & Pagan, 1979).

3.5.5 Phân tích độ nhạy cho phân tích tổng hợp

- Bỏ-một (leave-one-out): loại từng nghiên cứu và tái tính hiệu ứng gộp.
- Trim-and-fill (Duval & Tweedie, 2000) cho thiên lệch công bố.

3.6 Tóm tắt phương pháp: Kế thừa và đóng góp mới

Thành phần	Cơ sở kế thừa	Đóng góp mới
Thiết kế kết hợp	Borenstein et al. (2009); Hunter & Schmidt (2004)	Áp dụng cho 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương trong một luận án
Phân tích tổng hợp 1982-2026	Bausch & Krist (2007); Kirca et al. (2012); Marano et al. (2016)	Mở rộng phạm vi, bổ sung biến điều tiết số hóa và 6 chế độ con ICRV
Mẫu gộp thực nghiệm	Do & Phan (2026a), 17 nước châu Á mới nổi	Mở rộng từ 17 lên 47 nước với 101.185 doanh nghiệp, 108 cặp quốc gia × năm
Biến phụ thuộc năng suất lao động	Bloom et al. (2012); Hsieh & Klenow (2009); Do & Phan (2026a)	Lập luận rõ về hiệu quả hoạt động đa chiều trong bối cảnh WBES
FSTS + FSTS ² + FSTS ³	Lu & Beamish (2004); Hitt et al. (1997); Do & Phan (2026b)	Đưa vào cùng khung điều tiết ba chiều

Thành phần	Cơ sở kế thừa	Đóng góp mới
TCI và DAI	Bhandari et al. (2023); Verhoef et al. (2021)	Quy trình bảo đảm tính thuần nhất khái niệm không chồng lấn cho WBES; lá chắn số mở rộng (Do & Phan, 2026a)
Kiểm định U Lind-Mehlum	Lind & Mehlum (2010); Haans et al. (2016)	Áp dụng cho từng mẫu quốc gia và đa quốc gia
Điều tiết trọng tâm số hóa × thể chế	Aiken & West (1991); Dawson (2014)	DAI × ICRV, mới cho châu Á và Thái Bình Dương; đặc điểm nhà quản trị giữ vai trò kiểm soát quản trị nội sinh
Tính không đồng nhất theo thời gian	Wu et al. (2022); Xiao et al. (2013); Do & Phan (2026b)	Kiểm định ổn định Trung Quốc 2012-2024 (điểm uốn ~47,8% FSTS)
Sai số chuẩn vững	Long & Ervin (2000); White (1980)	Chuẩn
Thiên lệch công bố	Egger et al. (1997); Begg & Mazumdar (1994)	Chuẩn

3.7 Đạo đức nghiên cứu

Luận án sử dụng dữ liệu thứ cấp từ WBES, bộ dữ liệu công khai được Ngân hàng Thế giới cung cấp miễn phí cho mục đích nghiên cứu (World Bank, n.d.). Tất cả các trích dẫn theo chuẩn APA 7th để ghi nhận đầy đủ công sức của các tác giả trước, tránh đạo văn. Mã nguồn và dữ liệu phân tích được lưu trữ trên các nhánh chuyên biệt của kho lưu trữ để bảo đảm khả năng tái lập kết quả.